



26-MAVZU · 42 TADAN · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

Ma'lumotlar bazasiga kirish. Relyatsion ma'lumotlar bazasi tushunchasi

Nima uchun fayllar yetarli emas, ma'lumotlar bazasi va DBMS, jadval, ustun, qator, birlamchi kalit, tashqi kalit, bog'lanish turlari (1:1, 1:N, N:M), SQL nima, relyatsion va NoSQL bazalar.

1 soat · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Nima uchun ma'lumotlarni fayllarda emas, **ma'lumotlar bazasida** saqlash kerakligini;
- **Jadval, ustun, qator** tushunchalarini;
- **Birlamchi kalit** (Primary Key) va **tashqi kalit** (Foreign Key) nima ekanini;
- Jadvallar o'rtasidagi **bog'lanish** turlarini;
- SQL tili nima ekanini va relyatsion bazalar NoSQL'dan qanday farq qilishini.

Nima uchun ma'lumotlar bazasi kerak?

22–25-mavzularda ma'lumotlarni `.txt` va `.json` fayllarda saqladik. Kichik dastur uchun bu yetarli. Lekin tasavvur qiling: maktabingizdagi **2000 o'quvchi**, ularning baholari, davomati, ota-onalari, 100 o'qituvchi... Fayl bilan quyidagi muammolar paydo bo'ladi:

- 🐢 **Sekinlik**: "8-sinflar ichida matematikadan 5 olganlar" ni topish uchun butun faylni boshidan oxirigacha o'qish kerak.
- ⚡ **Bir vaqtda yozish**: ikki o'qituvchi bir vaqtda baho qo'ysa, biri ikkinchisining yozuvini o'chirib yuborishi mumkin.
- 🤪 **Tartibsizlik**: kimdir yoshni "o'n to'rt" deb, kimdir 14 deb yozadi; baho 7 bo'lib qoladi. Fayl buni tekshirmaydi.
- 🔄 **Takrorlanish**: o'quvchining manzili har bir baho yozuvida qayta yoziladi; manzil o'zgarsa — hammasini topib tuzatish kerak.

-  **Xavfsizlik va zaxira:** kim nimani ko'ra olishi, nusxa olish, qayta tiklash — barchasini qo'lda qilish kerak.

Ma'lumotlar bazasi (database) — ma'lumotlarni **tartibli** saqlash, tez **qidirish**, **xavfsiz** va **to'g'ri** boshqarish uchun mo'ljallangan tizim. Uni boshqaruvchi dastur **DBMS** (Database Management System — MBBT, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi) deyiladi: PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle.



O'xshatish: kutubxona

Fayl — kitoblar tartibsiz uyilgan xona: kerakli kitobni topish uchun hammasini titkilaysiz.

Ma'lumotlar bazasi — zamonaviy kutubxona: kitoblar javonlarda (jadvallar), har birining raqami bor (kalit), katalog bor (indeks), kutubxonachi (DBMS) qoidalarga rioya qilinishini nazorat qiladi va kitobni bir zumda topib beradi.

Siz har kuni ma'lumotlar bazalaridan foydalanasiz: Telegram xabarlaringiz, Instagram postlari, bank kartangiz balansi, maktabning elektron kundaligi — hammasi bazada.

Relyatsion ma'lumotlar bazasi

Eng keng tarqalgan baza turi — **relyatsion** (relation — munosabat, bog'lanish). Unda ma'lumotlar **jadvallarda** saqlanadi va jadvallar o'zaro **bog'lanadi**.

Jadval, ustun, qator

oquvchilar jadvali:

id	ism	familiya	tugilgan_sana	sinf_id
1	Ali	Valiyev	2012-03-15	1
2	Zarina	Karimova	2012-07-02	1
3	Bobur	Toshmatov	2011-11-20	2

Atama	Boshqa nomi	Ma'nosi	Misolda
Jadval (table)	munosabat	Bir turdagi obyektlar to'plami	oquvchilar

Ustun (column)	maydon, atribut	Xususiyat; har bir ustunning ma'lumot turi bor	<code>ism</code> (matn), <code>tugilgan_sana</code> (sana)
Qator (row)	yozuv, record	Bitta obyekt haqidagi ma'lumot	Ali Valiyev haqidagi qator
Katak	qiymat	Qator va ustun kesishmasi	"Zarina"

Excel jadvaliga o'xshaydi, lekin muhim farqlar bor: har bir ustunda **faqat bir turdagi** ma'lumot bo'ladi (sana ustuniga matn yozib bo'lmaydi), baza **qoidalarni majburiy tekshiradi** va millionlab qatorlar bilan tez ishlaydi.

Kalitlar

Birlamchi kalit — Primary Key (PK)

Har bir qatorni **noyob** aniqlovchi ustun. Odatda `id` deb nomlanadi va avtomatik raqamlanadi (1, 2, 3...).

- **Noyob:** ikki qatorda bir xil bo'lishi mumkin emas.
- **Bo'sh bo'lmaydi** (NULL emas).
- **O'zgarmaydi.**



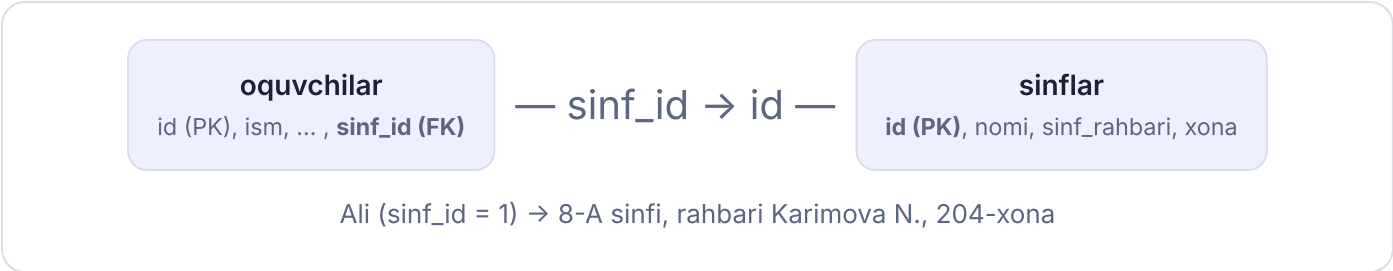
Nima uchun ism yetarli emas?

Maktabda ikkita "Ali Valiyev" bo'lishi mumkin. Lekin ularning JSHSHIR (shaxsiy raqami) yoki pasport raqami har xil. Birlamchi kalit — qatorning "pasport raqami".

Tashqi kalit — Foreign Key (FK)

Boshqa jadvalning birlamchi kalitiga **havola** qiluvchi ustun. Yuqoridagi `sinf_id` — tashqi kalit, u **sinflar** jadvaliga ishora qiladi:

id (PK)	nomi	sinf_rahbari	xona
1	8-A	Karimova N.	204
2	8-B	Rasulov A.	206



Nima uchun alohida jadval? Agar sinf rahbari ismi har bir o'quvchi qatorida yozilsa va rahbar almasha — 30 ta qatorni tuzatish kerak (va birortasini unutish oson). Alohida jadvalda esa — **bitta qator**. Bu tamoyil "**bitta fakt — bitta joyda**" deyiladi (normalizatsiya).

 Baza tashqi kalitni **nazorat qiladi**: mavjud bo'lmagan `sinf_id = 99` ni yozishga yoki o'quvchilari bor sinfni o'chirishga ruxsat bermaydi. Bu **ma'lumotlar yaxlitligi** (data integrity) deyiladi — 29-mavzuda batafsil.

Bog'lanish turlari

Tur	Ma'nosi	Misol	Qanday amalga oshiriladi
Birga-bir (1:1)	Bir qatorga boshqa jadvaldan faqat bitta qator mos	O'quvchi ↔ uning shaxsiy kartochkasi	FK + noyoblik
Birga-ko'p (1:N)	Bir qatorga ko'p qator mos	Bir sinfda ko'p o'quvchi; bir muallifning ko'p kitobi	"Ko'p" tomonda FK (<code>oquvchilar.sinf_id</code>)
Ko'pga-ko'p (N:M)	Ikki tomonda ham ko'p	O'quvchi ko'p to'garakka qatnashadi, to'garakda ko'p o'quvchi	Oraliq jadval: <code>azoliklar(oquvchi_id, togarak_id)</code>

Ko'pga-ko'p misol:

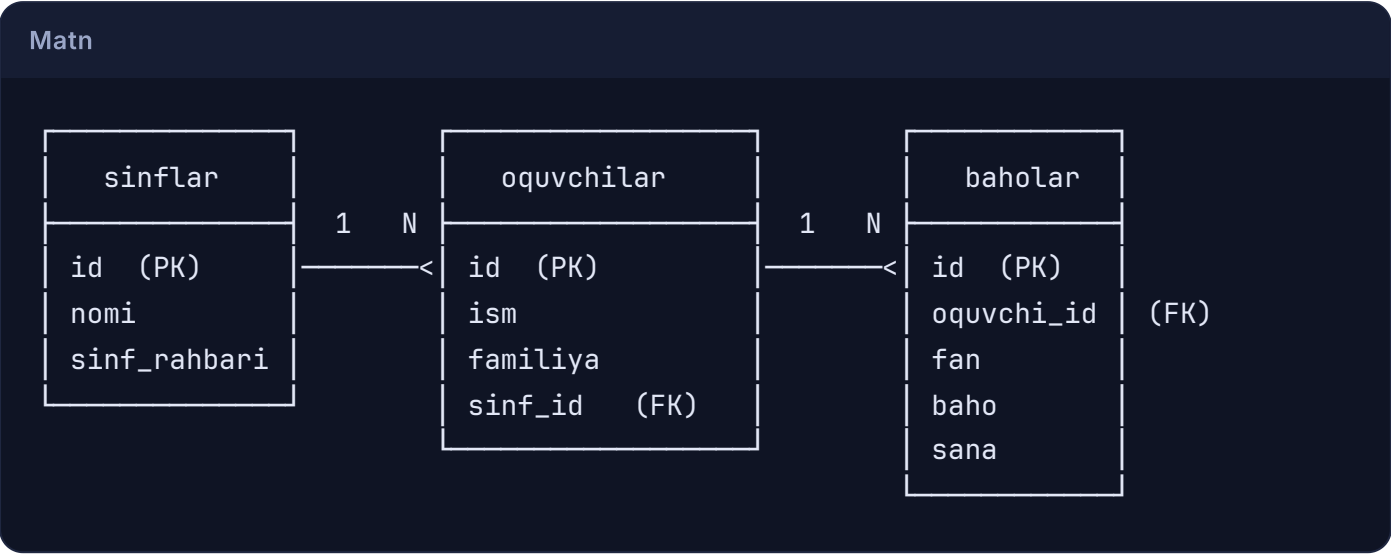
togaraklar		azoliklar (oraliq)	
id	nomi	oquvchi_id	togarak_id

1	Shaxmat	1 (Ali)	1 (Shaxmat)
2	Robototexnika	1 (Ali)	2 (Robototexnika)
		2 (Zarina)	1 (Shaxmat)

Ali ikkala to'garakda, Shaxmatda esa Ali va Zarina bor.

ER-diagramma — bazani loyihalash

Baza yaratishdan oldin uning tuzilmasi chiziladi — **ER-diagramma** (Entity-Relationship: mavjudot-bog'lanish):



Loyihalash qadamlari: (1) qanday **mavjudotlar** bor (o'quvchi, sinf, baho); (2) har birining **xususiyatlari**; (3) **kalitlar**; (4) **bog'lanishlar** va ularning turi. Bunday diagrammalarni dbdiagram.io saytida chizish qulay.

SQL — ma'lumotlar bazasi tili

SQL (Structured Query Language) — relyatsion bazalar bilan "gaplashish" tili. U ingliz tiliga juda yaqin:

SQL

```
-- 8-A sinfidagi o'quvchilarning ism va familiyalarini alifbo tartibida ber
SELECT ism, familiya
FROM oquvchilar
WHERE sinf_id = 1
ORDER BY familiya;
```

Ko'rib turganingizdek, SQL'da "**qanday** qidirish"ni emas, "**nima** kerak"ligini yozasiz — qolganini DBMS o'zi hal qiladi. Keyingi 4 ta mavzuda SQL'ni chuqur o'rganamiz.

SQL buyrug'i	Vazifasi	Mavzu
CREATE TABLE	Jadval yaratish	27
INSERT , SELECT , UPDATE , DELETE	Qo'shish, o'qish, yangilash, o'chirish (CRUD)	28
JOIN	Jadvallarni birlashtirish	29
WHERE , GROUP BY , COUNT , AVG	Filtrlash va statistika	30

Relyatsion va NoSQL bazalar

	Relyatsion (SQL)	NoSQL
Misollar	PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle	MongoDB, Redis, Firebase
Tuzilma	Qat'iy jadvallar va ustunlar	Moslashuvchan hujjatlar (JSON'ga o'xshash)
Bog'lanishlar	Kuchli (kalitlar, JOIN)	Cheklangan
Qachon	Aksariyat ilovalar: maktab, bank, do'kon, ijtimoiy tarmoq	Tuzilmasi tez o'zgaradigan ma'lumotlar, kesh, real vaqt

Bu kursda **PostgreSQL** bilan ishlaymiz: u bepul, ochiq kodli, juda ishonchli va Django bilan eng yaxshi ishlaydigan baza.

Amaliy mashg'ulot (qog'ozda yoki dbdiagram.io'da)

- 1

Kutubxona bazasi. Mavjudotlar: kitoblar, mualliflar, o'quvchilar, ijaralar. Har biri uchun ustunlarni yozing, PK va FK'larni belgilang. Savol: kitob va muallif o'rtasida qanday bog'lanish? (Bir kitobning bir nechta muallifi bo'lishi mumkinmi?)
- 2

Internet-do'kon. Mijozlar, mahsulotlar, toifalar, buyurtmalar. Buyurtma va mahsulot o'rtasidagi bog'lanish qanday? Qanday oraliq jadval kerak?
- 3

Xatoni toping. Quyidagi jadvalda qanday muammolar bor?

ism	sinf	sinf_rahbari	togaraklar
Ali	8-A	Karimova N.	shaxmat, robototexnika
Zarina	8-A	Karimova N	shaxmat
Ali	8-B	Rasulov A.	

▼ Javob

(1) Birlamchi kalit yo'q — ikki "Ali"ni ajratib bo'lmaydi. (2) Sinf rahbari takrorlanadi va har xil yozilgan ("Karimova N." va "Karimova N") — **sinf**lar jadvali kerak. (3) Bir katakda bir nechta to'garak — qidirish qiyin; **togaraklar** va **azoliklar** jadvallari kerak (N:M).

O'zingizni tekshiring

?

Jadvaldagi har bir qatorni noyob aniqlovchi ustun nima deyiladi?

A.

Tashqi kalit

B.

Indeks

C.

Birlamchi kalit (Primary Key)

D.

Ustun nomi

? `oquvchilar.sinf_id` ustuni `sinfilar.id` ga ishora qiladi. U qanday kalit?

- A. Birlamchi kalit
- B. Tashqi kalit (Foreign Key)
- C. Noyob kalit
- D. Parol

? "O'quvchi ko'p to'garakka, to'garakda ko'p o'quvchi" — bu qanday bog'lanish?

- A. 1:1
- B. 1:N
- C. N:1
- D. N:M (ko'pga-ko'p)

? Ko'pga-ko'p bog'lanish qanday amalga oshiriladi?

- A. Oraliq (bog'lovchi) jadval orqali
- B. Bitta katakka vergul bilan yozib
- C. Ikki jadvalni bitta qilib
- D. Faqat NoSQL'da mumkin

? Jadvaldagi bitta yozuv (masalan, bitta o'quvchi haqidagi ma'lumot) nima deyiladi?

- A. Ustun
- B. Kalit
- C. Qator (row)
- D. Sxema

? SQL nima?

- A. Ma'lumotlar bazasi dasturi
- B. Relyatsion bazalar bilan ishlash tili
- C. Python kutubxonasi
- D. Hosting turi

Uyga vazifa

1. Maktab elektron kundaligi uchun ER-diagramma chizing: o'quvchilar, sinflar, fanlar, o'qituvchilar, baholar, dars jadvali. Barcha PK, FK va bog'lanish turlarini ko'rsating.
2. Sevimli 2 ta ilovangiz (masalan, Telegram, YouTube) qanday jadvallarda ma'lumot saqlashi mumkinligini taxmin qilib yozing.

Yodda tuting

- Ma'lumotlar bazasi — tartibli, tez, xavfsiz saqlash; DBMS — uni boshqaruvchi dastur (PostgreSQL).
- Relyatsion baza: jadval (table) → ustun (column, turi bor) → qator (row).
- PK — qatorning noyob identifikatori; FK — boshqa jadval PK'siga havola.
- Bog'lanishlar: 1:1, 1:N (FK "ko'p" tomonda), N:M (oraliq jadval).
- "Bitta fakt — bitta joyda"; SQL — bazalar tili.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Jadvaldagi har bir qatorni noyob aniqlovchi ustun nima deyiladi? — **C) Birlamchi kalit (Primary Key)**
2. oquvchilar.sinf_id ustuni sinflar.id ga ishora qiladi. U qanday kalit? — **B) Tashqi kalit (Foreign Key)**
3. "O'quvchi ko'p to'garakka, to'garakda ko'p o'quvchi" — bu qanday bog'lanish? — **D) N:M (ko'pga-ko'p)**
4. Ko'pga-ko'p bog'lanish qanday amalga oshiriladi? — **A) Oraliq (bog'lovchi) jadval orqali**
5. Jadvaldagi bitta yozuv (masalan, bitta o'quvchi haqidagi ma'lumot) nima deyiladi? — **C) Qator (row)**
6. SQL nima? — **B) Relyatsion bazalar bilan ishlash tili**